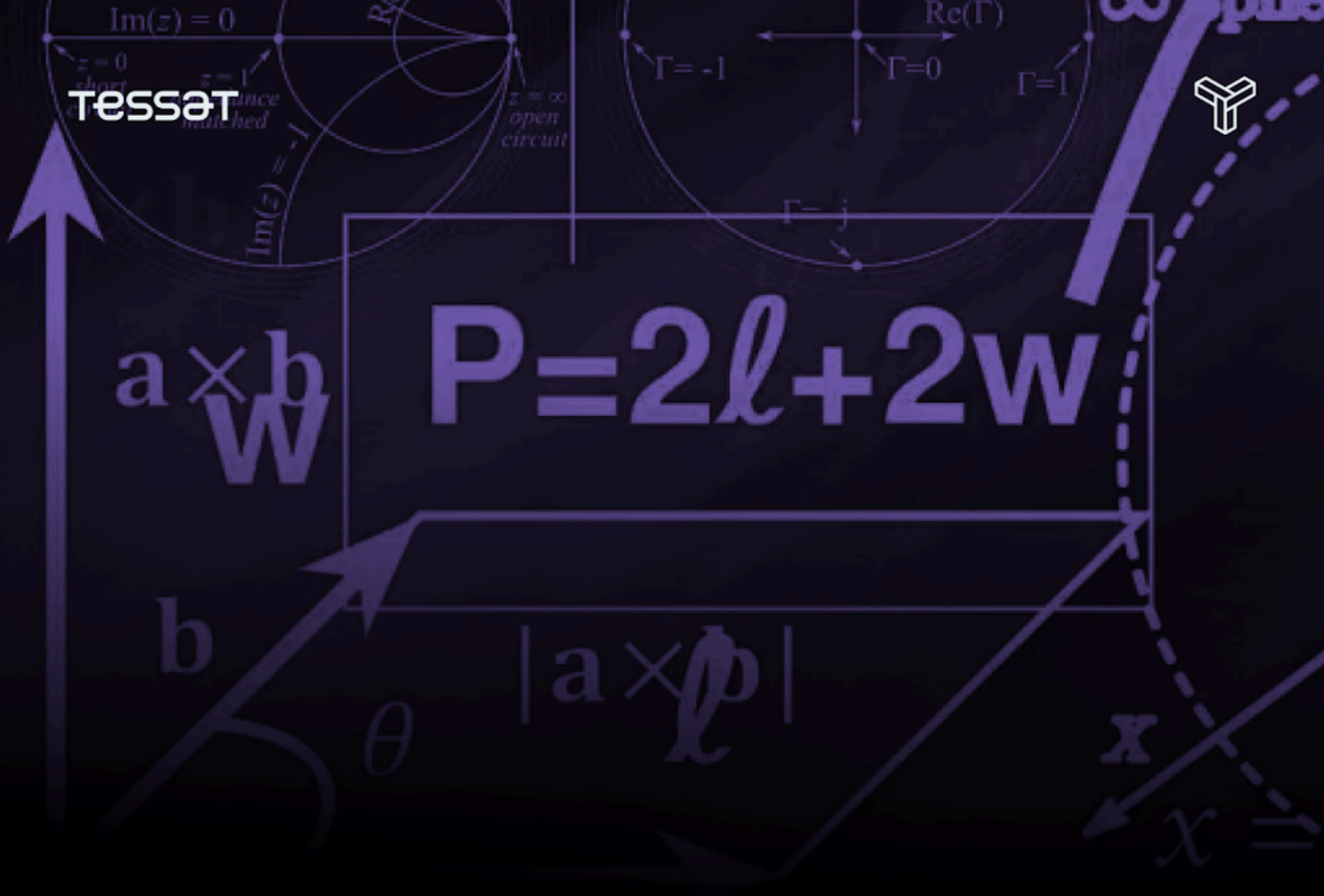




MATEMÁTICA

Aula: RAZÃO E PROPORÇÃO

Professor(a): Marcos Rodrigues

Questão 1 - FMABC 2016

Sabe-se que em 15 litros de uma mistura de álcool e água, a porcentagem de álcool é de 50%. Nessas condições, a quantidade de litros de água que devem ser acrescentados a tal mistura para que a porcentagem de álcool se reduza a 30 %, é um número

- a) múltiplo de 5.
- b) divisível por 3.
- c) quadrado perfeito.
- d) primo.

Questão 2 - FPS 2016

Uma enfermeira deve administrar soro fisiológico intravenoso em um paciente. O recipiente de soro possui inicialmente 100 mL. Considere que cada gota de soro tem volume de 0,050 mL. Logo após o início da administração do soro, a enfermeira precisa se ausentar do quarto do paciente por 20 minutos. Qual é a taxa média de administração do soro que permite que a enfermeira volte ao quarto no instante em que o recipiente se esvazia completamente?

- a) 20 gotas/minuto
- b) 50 gotas/minuto
- c) 100 gotas/minuto
- d) 150 gotas/minuto
- e) 200 gotas/minuto

Questão 3 - FGV 2015/2

Três sócios – Ari, Bia e Caio – criaram uma empresa. Bia entrou com um capital igual ao dobro do de Ari, e Caio, com um capital 50% superior ao de Bia.

Se em 2014 o lucro distribuído de 588 mil reais for proporcional à participação de cada um no capital da empresa, a diferença entre o maior e o menor lucros recebidos será de:

- a) 197 mil reais.
- b) 195 mil reais
- c) 196 mil reais.
- d) 194 mil reais.
- e) 198 mil reais.

Questão 4 - UNIOESTE 2026

Um carro elétrico utiliza uma bateria de 45 kWh e percorre 210 km com uma carga completa. Sabendo que o kWh custa R\$ 0,80 e que o litro da gasolina custa R\$ 6,00, a quantos quilômetros por litro (km/L) equivaleria o consumo desse carro elétrico se compararmos os gastos em reais por quilômetro rodado?

- a) 20 km/L
- b) 25 km/L
- c) 30 km/L
- d) 35 km/L
- e) 40 km/L

Questão 5 - SANTA CASA 2026

Em certo sábado, um salão de cabeleireiro fez o corte de cabelo de 47 crianças e 144 adultos. No dia seguinte, o salão fez mais 128 cortes de cabelo, entre cortes em crianças e cortes em adultos. Se, nesses dois dias, a razão entre o número de cortes feitos em crianças e o número de cortes feitos em adultos foi igual a $\frac{3}{8}$, o número de crianças que tiveram o cabelo cortado no domingo foi

- a) 25.
- b) 64.
- c) 40.
- d) 16.
- e) 31.

Questão 6 - UFMS 2026

Um engenheiro utilizou uma escala 1 : 1000 em uma planta para planejar a construção de um parque aquático. Se a distância entre dois quiosques na planta é de 3 cm, qual é a distância real entre eles?

- a) 30m
- b) 300m
- c) 3000m
- d) 30000m
- e) 300000m

Questão 7

Um técnico em agronegócios planejou construir um galpão com área de 1400m^2 . Para melhor visualização, ele encomendou uma maquete do galpão, a qual foi elaborada com escala linear de 1:20.

Assim, a maquete tem área, em m^2 , igual a

- a) 7
- b) 70
- c) 3,5
- d) 35
- e) 2,8

Questão 8 - UFU 2026/2

Dois carros, A e B, passam simultaneamente por uma placa de uma rodovia no mesmo sentido. O carro A atravessa a rodovia, a partir da placa, a uma velocidade constante de 90 km/h . O carro B percorre um trecho de 25 km , a partir da placa, com velocidade média de 75 km/h e percorre o trecho seguinte a uma velocidade constante v até que os veículos se encontram novamente 80 km após terem passado pela placa.

A velocidade constante v , em km/h , é igual a

- a) 94
- b) 99
- c) 82
- d) 113

Questão 9 - SÃO CAMILO 2026/2

Em certo clube, a razão entre o número de sócios crianças e o número de sócios adultos era igual a $\frac{2}{3}$. Após uma campanha para filiação de novos sócios, o número de sócios crianças cresceu 14% e o número de sócios adultos cresceu 12% . Depois dessa campanha, a razão entre o número de sócios crianças e o número de sócios adultos ficou igual a:

- a) $\frac{9}{13}$
- b) $\frac{21}{29}$
- c) $\frac{19}{28}$
- d) $\frac{12}{17}$
- e) $\frac{7}{9}$

Questão 10 - UNIR 2008

Segundo o Instituto Akatu pelo Consumo Consciente: “uma torneira pingando uma gota de água por segundo desperdiça 16.500 litros de água por ano. [...] O uso da vassoura hidráulica gasta, em 15 minutos, 36 litros de água limpa”. Admita que a Organização das Nações Unidas (ONU) recomende um consumo médio diário per capita de 110 litros de água. A partir dessas informações, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.

() O volume de água desperdiçada por uma torneira pingando durante um ano daria para atender o consumo, segundo a ONU, de 150 pessoas durante 1 dia.

() O volume de água utilizada por uma vassoura hidráulica para lavar uma calçada, em 15 minutos, 4 vezes por mês, durante um ano, seria suficiente para atender o consumo, segundo a ONU, de 1 pessoa por 15 dias.

() O volume de água desperdiçada por uma torneira pingando durante 1 mês seria suficiente para atender o consumo, segundo a ONU, de 20 pessoas durante 1 dia.

Assinale a seqüência correta.

- a) F, F, V
- b) V, F, V
- c) V, V, V
- d) V, V, F
- e) F, F, F

Questão 11 - UECE

Em uma Olimpíada, um país conquistou medalhas de ouro, prata e bronze, totalizando 40 medalhas. Se as quantidades de medalhas de ouro, prata e bronze são proporcionais, respectivamente, a 2 , 3 e 5 , o número de medalhas de ouro conquistadas foi

- a) 5
- b) 8
- c) 10
- d) 12

Questão 12

(INSPER 2019/1) Uma instituição social sem fins lucrativos lançou uma revista como meio de arrecadar dinheiro. O valor dessa revista é composto, de modo não igualitário, pelo valor do custo da fabricação, pelo valor dos impostos incidentes, e o valor restante, que corresponde a $\frac{5}{12}$ do valor da revista, é destinado para a instituição. Para baixar o valor da revista a fim de conseguir maior número de vendas, foi feito um acordo que eliminou integralmente o valor do imposto incidente. Com isso, o mesmo valor destinado à instituição passou a corresponder a $\frac{5}{11}$ do novo valor da revista. Sabendo-se que o custo de fabricação é R\$ 2,10, é correto dizer que, com a retirada do imposto, o valor da revista baixou

- a) R\$ 0,45.
- b) R\$ 0,25.
- c) R\$ 0,35.
- d) R\$ 0,65.
- e) R\$ 0,55.

Questão 14

(UFRGS) Uma torneira com vazamento pinga, de maneira constante, 25 gotas de água por minuto. Se cada gota contém 0,2 mL de água, então, em 24 horas o vazamento será de

- a) 0,072 L.
- b) 0,72 L.
- c) 1,44 L.
- d) 7,2 L.
- e) 14,4 L.

Questão 15

(UFPR 2011) Em uma cidade de 250.000 habitantes, aproximadamente 10.000 foram vacinados contra o vírus H1N1, número muito menor do que as autoridades de saúde previam. Se tomarmos aleatoriamente 50 habitantes dessa cidade, quantos deles se espera que tenham sido vacinados contra o vírus H1N1?

- a) 2 habitantes.
- b) 6 habitantes.
- c) 8 habitantes.
- d) 12 habitantes.
- e) 15 habitantes.

Questão 16

(UFRGS 2012) Considere que o corpo de uma determinada pessoa contém 5,5 litros de sangue e 5 milhões de glóbulos vermelhos por milímetro cúbico de sangue.

Com base nesses dados, é correto afirmar que o número de glóbulos vermelhos no corpo dessa pessoa é

- a) $2,75 \cdot 10^9$.
- b) $5,5 \cdot 10^{10}$.
- c) $5 \cdot 10^{11}$.
- d) $5,5 \cdot 10^{12}$.
- e) $2,75 \cdot 10^{13}$.

Questão 1 - Alternativa A

Temos 7,5L de água em um total de 15 L e iremos adicionar x de tal forma a ter 7,5 + x de água em um total de 15 + x, sendo essa água agora 70%

$$7,5 + x / 15 + x = 70\%$$

$$7,5 + x = 10,5 + 0,7x$$

$$0,3x = 3$$

$$x = 10 \text{ L (múltiplo de 5)}$$

Questão 2 - Alternativa C

1) Quantidade total de gotas:

$$100 / 0,05 = 2000 \text{ gotas}$$

2) Razão:

$$2000 \text{ gotas} / 20 \text{ min} = 100 \text{ gotas} / \text{min}$$

Questão 3 - Alternativa C

Ari: x

Bia: 2x

$$\text{Caio: } 2x + 50\% \cdot 2x = 2x + x = 3x$$

Total de partes: 6

Valor de cada parte:

$$588/6 = 98$$

Diferença entre o maior (3x) e o menor (x) será 2x, logo seu valor é $2 \cdot 98 = 196$

Questão 4 - Alternativa D

1) Custo da carga completa:

$$45 \times 0,8 = \text{R\$ } 36$$

2) Quanto isso equivale de gasolina?

$$36 / 6 = 6 \text{ Litros}$$

3) Qual rendimento o carro deveria ter?

$$210 / 6 = 35 \text{ km/L}$$

Questão 5 - Alternativa C

O total do segundo dia é 128, então podemos classificar em x crianças e $128 - x$ adultos.

Dessa forma, usando a razão, temos:

$$47 + x / 144 + 128 - x = 3/8$$

$$8 \cdot (47 + x) = 3 \cdot (272 - x)$$

$$376 + 8x = 816 - 3x$$

$$11x = 440$$

$$x = 40$$

Questão 6 - Alternativa A

$$3 \text{ cm} \times 1000 = 3.000 \text{ cm} = 30 \text{ m}$$

Questão 7 - Alternativa C

Escala linear --- 1 : 20

Escala de áreas --- $1^2 : 20^2$

$$1 : 400$$

$$1 \text{ m}^2 \text{ ---- } 400 \text{ m}^2$$

$$x \text{ m}^2 \text{ ---- } 1400 \text{ m}^2$$

$$x = 3,5 \text{ m}^2$$

Questão 8 - Alternativa B

$$75 \text{ km/h} \text{ ---- } 25 \text{ km}$$

$$90 \text{ km/h} \text{ ---- } x$$

$$x = 30 \text{ km.}$$

Dessa forma a distância entre eles era de 5km

Se o encontro ocorreu no km 80, temos:

Um deles andou 50km e o outro 55km no mesmo tempo.

$$50 \text{ km} \text{ ---- } 90 \text{ km/h}$$

$$55 \text{ km} \text{ ---- } y$$

$$y = 99 \text{ km/h}$$

Questão 9 - Alternativa C

$$\text{Crianças} / \text{Adultos} = 2/3$$

$$\text{Crianças} \cdot 1,14 / \text{Adultos} \cdot 1,12 = ??$$

$$2 \cdot 1,14 / 3 \cdot 1,12 =$$

$$2,28 / 3,36$$

$$228 / 336 = 114 / 168 = 57 / 84 = 19 / 28$$

Questão 10 - Alternativa D

$$\text{I - Verdadeira. } 16500 / 110 = 150$$

II - Verdadeira.

$$36 \times 4 \text{ vezes} \times 12 \text{ meses} = 1728$$

$$1728 / 110 = 15,7 \text{ pessoas}$$

III - Falsa

150 em um ano seria

$$150/12 = 12,5 \text{ pessoas em um mês.}$$

Questão 11 - Alternativa B

Total de partes: $2 + 3 + 5 = 10$

Valor de cada parte: $40/10 = 4$

$2 \times 4 = 8$ de ouro

Questão 12 - Alternativa C

Antes:

Revista $5x/12$

Depois, temos:

Revista: $5y / 11$

Fixo: $6y / 11 = 2,10$

$y = 3,85$, sendo a revista: $3,85 - 2,10 = 1,75$

Dessa forma, o valor da revista antes era:

$5 \cdot x / 12 = 1,75$

$x = 4,20$

Tendo então diminuído

$4,20 - 3,85 = 0,35$

Questão 14 - Alternativa D

24 Horas = $24 \times 60 = 1440$ min

25 gotas $\times 1440 = 36000$ gotas

36.000 gotas $\times 0,2\text{mL} = 7.200 \text{ mL} = 7,2\text{L}$

Questão 15 - Alternativa A

$$\frac{10000}{250000} = \frac{x}{50} \Leftrightarrow x = 2$$

Questão 16 - Alternativa E

$5,5$ Litros = $5500 \text{ mL} = 5500 \text{ cm}^3 = 5,5 \cdot 10^3 \text{ cm}^3$

$5,5 \cdot 10^3 \text{ cm}^3 = 5,5 \cdot 10^3 \cdot 10^3 \text{ mm}^3 = 5,5 \cdot 10^6 \text{ mm}^3$

Dessa forma:

$5,5 \cdot 10^6 \cdot 5 \cdot 10^6 = 27,5 \cdot 10^{12} = 2,75 \cdot 10^{13}$